

Lista de Exercícios – Matemática Discreta
Recursão (ou recorrências)
Professor Wálmisson Régis de Almeida

1) Determine os valores de $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ e $f(4)$ se a função $f(n)$ for definida recursivamente por $f(0) = 1$ e para $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ tivermos

a) $f(n+1) = f(n) + 2$ b) $f(n+1) = 3f(n)$ c) $f(n+1) = 2^{f(n)}$ d) $f(n+1) = f(n)^2 + f(n) + 1$

2) Determine os valores de $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$ e $f(5)$ se f for definida recursivamente por $f(0) = -1$, $f(1) = 2$ e para $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ tivermos

a) $f(n+1) = f(n) + 3f(n-1)$ b) $f(n+1) = f(n)^2 f(n-1)$
c) $f(n+1) = 3f(n)^2 - 4f(n-1)^2$ d) $f(n+1) = \frac{f(n-1)}{f(n)}$

3) Dê uma definição recursiva da sequência $\{a_n\}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ para os seguintes casos:

a) $a_n = 6n$ b) $a_n = 2n + 1$ c) $a_n = 10^n$ d) $a_n = 5$

4) Considere a função $F(n)$ definida como a soma dos primeiros números inteiros positivos. Dê uma definição recursiva para $F(n)$.

5) Apresente uma definição recursiva para a função $S_m(n)$, ou seja, a soma do número inteiro m com o número inteiro não negativo n .

6) Forneça uma definição recursiva para o conjunto dos números inteiros não divisíveis por 5.

7) Seja $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ qualquer função com domínio nos números naturais. A soma dos n primeiros valores de $f(n)$ pode ser escrita como

$$\sum_{k=1}^n f(k) = f(1) + f(2) + \dots + f(n)$$

ou seja, em notação de somatório.

a) Escreva $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ em notação de somatório para $n > 0$.

b) Apresente uma relação de recorrência para $\sum_{k=1}^n f(k)$.

8) Seja $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ qualquer função com domínio nos números naturais. O produto dos n primeiros valores de $f(n)$ pode ser escrito como

$$\prod_{k=1}^n f(k) = f(1) \cdot f(2) \cdot \dots \cdot f(n)$$

ou seja, em notação de produtório.

a) Escreva $n!$ em notação de produtório para $n > 0$.

b) Apresente uma relação de recorrência para $\prod_{k=1}^n f(k)$.

9) Considere as recorrências definidas a seguir. Mostre que em todos os casos a função não está bem definida para o conjunto dos inteiros positivos.

a) $F(n) = 1 + F\left(\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor\right)$ para $n \geq 1$ e $F(1) = 1$. (o símbolo $\lfloor x \rfloor$ significa o maior número inteiro menor ou igual a x , também conhecida como função piso.

b) $F(n) = 1 + F(n - 2)$ para $n \geq 2$ e $F(1) = 0$

c) $F(n) = 1 + F\left(\frac{n}{3}\right)$ para $n > 3$, $F(1) = 1$, $F(2) = 2$ e $F(3) = 3$

d) $F(n) = 1 + F(F(n - 1))$ para $n \geq 2$, $F(1) = 2$

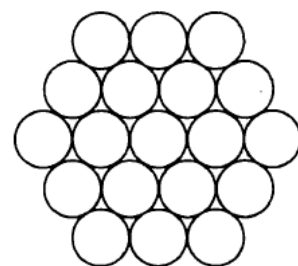
10) Defina recursivamente um conjunto X da seguinte forma:

Base: $12 \in X$;

Recursão: Se $x \in X$ e x é par, então $\frac{x}{2} \in X$; Se $x \in X$ e x é ímpar, então $x + 1 \in X$.

Liste todos os elementos de X .

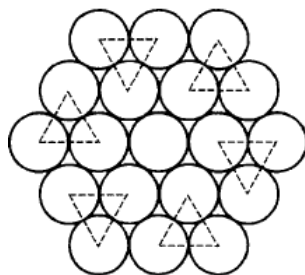
11) Considere a imagem ao lado, que ilustra a formação de hexágonos a partir do ajuste de moedas de mesmo diâmetro colocadas em posições tangentes. Nesse desenho, vemos o caso que denominaremos $H(3)$, ou seja, o hexágono com 3 moedas em cada lado. Considerando uma sequência $H(n)$ definida pelo número de moedas em cada hexágono com n moedas na lateral, o desenho nos mostra que $H(3) = 19$ e que $H(2) = 7$. Vamos considerar como caso particular o $H(1) = 1$, apesar de tecnicamente não ser bem um hexágono...



a) Encontre uma relação de recorrência para $H(n)$. Pense no padrão de crescimento da figura de $H(1)$ para $H(2)$ e de $H(2)$ para $H(3)$ e verifique como seria esse crescimento para $H(4)$.

b) Considere agora que arrumaremos as moedas na forma de triângulos. Seja $T(n)$ o número de moedas necessárias para formar um triângulo com n círculos em cada aresta. Pela própria figura do problema, é possível verificar que $T(2) = 3$ e $T(3) = 6$. Encontre uma relação de recorrência para $T(n)$. Use as mesmas sugestões da letra a).

c) A partir das regras de recorrência das letras a) e b), determine uma relação entre $H(n)$ e $T(n - 1)$. Utilize a ilustração a seguir como referência para o caso $H(3)$ e $T(2)$.



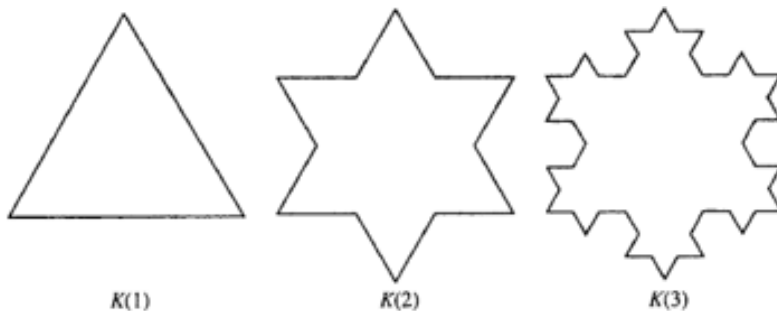
12) Considere a sequência de formas cujo limite é o fractal conhecido como floco de neve de Koch. Como visto, esse fractal pode ser definido recursivamente como

$$\begin{cases} K(1) \text{ é um triângulo equilátero} \\ \text{Se } n > 1, K(n) \text{ é obtido substituindo cada segmento de reta de } K(n-1) \text{ pela forma} \end{cases}$$

tal que o vértice central aponta para fora.



A figura a seguir nos mostra $K(1)$, $K(2)$ e $K(3)$ conforme a recursão



- Mostre que $K(n)$ possui exatamente $3 \cdot 4^{n-1}$ segmentos de reta.
- Demonstre que $K(n)$ tem perímetro $3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$ se considerarmos que $K(1)$ é um triângulo equilátero de lado 1.

13) Considere a recorrência definida a seguir:

$$F(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n \leq 0 \\ 1 & \text{se } n = 1 \text{ ou } n = 2 \\ F(n-1) + F(n-2) - F(n-3) & \text{se } n > 2 \end{cases}$$

- Calcule $F(n)$ para $n = 1, 2, \dots, 10$.
- Usando o padrão da letra a), determine o valor de $F(100)$.

14) Determine se cada uma das definições propostas a seguir é uma definição recursiva bem definida de uma função $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$. Se f for uma recorrência válida, encontre uma fórmula geral para $f(n)$ em função de n e demonstre por indução que a recorrência é válida para todo $n \in \mathbb{N}$.

- $f(0) = 0, f(n) = 2f(n-2)$ para $n \geq 1$
- $f(0) = 1, f(n) = f(n-1) - 1$ para $n \geq 1$

c) $f(0) = 2, f(1) = 3, f(n) = f(n-1) - 1$ para $n \geq 2$

d) $f(0) = 1, f(1) = 2, f(n) = 2f(n-2)$ para $n \geq 2$

e) $f(0) = 1, f(n) = 3f(n-1)$ se n for ímpar e $n \geq 1$ $f(n) = 9f(n-2)$ n for par e $n \geq 2$

15) Considere a relação de recorrência a seguir:

$$B(n) = \begin{cases} 2 & \text{se } n = 1 \\ 3 \cdot B(n-1) + 2 & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Prove por indução que $B(n) = 3^n - 1$.

16) Considere a relação de recorrência a seguir:

$$P(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 5 \cdot P(n-1) + 1 & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

Prove por indução que $P(n) = \frac{5^n - 1}{4}$ para todo $n \geq 0$.

17) Dê um palpite de solução em forma fechada para as recorrências a seguir e demonstre que o seu palpite está correto!

a) $K(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ 2 \cdot K(n-1) - n + 1 & \text{se } n > 0 \end{cases}$

b) $P(n) = \begin{cases} 5 & \text{se } n = 0 \\ P(n-1) + 3 & \text{se } n > 0 \end{cases}$

18) Considere a relação de recorrência a seguir:

$$H(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ n \cdot H(n-1) + 1 & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

Demonstre que $H(n) = n! \left(\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \right)$ para todo $n \geq 1$.

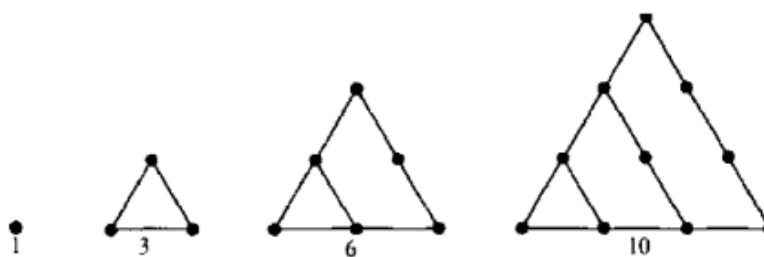
19) Considere a seguinte afirmação: a fórmula $P(n) = 1 + \frac{17}{6}n - 2n^2 + \frac{7}{6}n^3$ fornece uma solução em forma fechada para a recorrência

$$P(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ 4 \cdot P(n-1) - n^2 & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

Se a afirmação for verdadeira, demonstre-a. Caso seja falsa, mostre através de um contra exemplo.

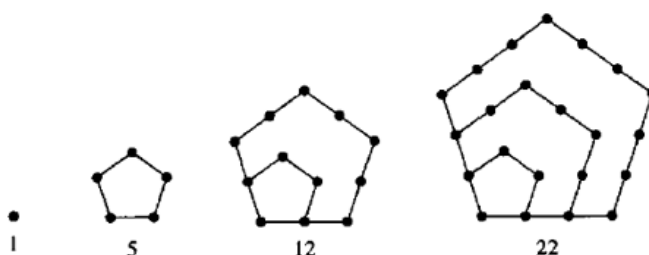
20) Membros antigos da Sociedade Pitagórica definiram “Números Figurados” como sendo o número de pontos em uma certa configuração geométrica.

a) Os primeiros números triangulares são 1, 3, 6 e 10, conforme podemos ver no diagrama da figura abaixo:



Represente os números triangulares de forma recursiva e encontre uma fórmula fechada para o n -ésimo número triangular. Demonstre-a por indução.

b) Os primeiros números pentagonais são 1, 5, 12 e 22, como podemos ver na figura a seguir:



Represente os números pentagonais de forma recursiva e encontre uma fórmula fechada para o n -ésimo número pentagonal. Demonstre-a por indução.